

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

Cosecha P3 — sustentación del mini-estudio

Guía 30-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Presentación final del año (10 min · 6-8 diapositivas) con el mini-estudio de datos completo del estudiante — pregunta de investigación, datos recolectados, análisis con hoja de cálculo, gráficos honestos, 3 insights accionables y decisión propuesta — defendida ante el grupo con audiencia que pregunta y evalúa

Apertura: Cosecha P3 — sustentación del mini-estudio

Saber ancestral

El cierre del año retoma todas las anclas anteriores. La **cosecha contada** en la libreta del campesino (S1). El **inventario del almacén** del tendero (S5). La **criba de granos** de la abuela (S7). La **balanza de la plaza** y su desconfianza educada (S8). La **lectura del cielo** para decidir cuándo sembrar (S9). El estudiante ya no solo usa Excel: *piensa con datos* como un campesino piensa con su libreta de campo — para decidir, no para presumir. La sustentación frente al grupo es el equivalente contemporáneo del **relato del año productivo** que hacían los mayores en la junta comunitaria: contar qué se sembró, qué rindió, qué falló, qué hacer distinto en el ciclo siguiente.

Saber contemporáneo

Una **sustentación de mini-estudio de datos** integra todo el periodo en una sola presentación de 10 minutos. Sigue una estructura profesional clásica: (1) **contexto** y *pregunta de investigación*; (2) **datos** usados (origen, limpieza, limitaciones); (3) **análisis** (fórmulas, filtros, tablas dinámicas); (4) **gráficos honestos** (eje en cero, fuentes, sin trucos); (5) **3 insights** con anatomía completa (dato → hallazgo → decisión → quién → plazo); (6) **decisión propuesta** con cierre; (7) **Q&A** con el grupo. No es exposición decorativa: es *rendición de cuentas* del aprendizaje del año.

Pregunta-puente

¿Cómo contaba el campesino mayor el balance del año en la junta comunitaria sin diapositivas ni proyector? ¿Y qué pierde un estudiante que termina el año con muchas hojas de Excel pero sin haber sustentado nunca una decisión real frente a una audiencia que pregunta?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** qué piezas de tu trabajo del año entran en la sustentación y cuáles se descartan por decorativas; (2) **evaluar** críticamente tu propio mini-estudio antes de presentarlo (qué falta, qué sobra, qué pregunta dura puede hacer la audiencia); (3) **crear** una presentación de 6-8 diapositivas que integre datos, gráficos, insights y decisión; (4) **explicar** y defender ante el grupo, respondiendo preguntas con honestidad sobre qué hiciste, qué no, y qué harías distinto.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Presentación final del año (10 min · 6-8 diapositivas) con el mini-estudio de datos completo del estudiante — pregunta de investigación, datos recolectados, análisis con hoja de cálculo, gráficos honestos, 3 insights accionables y decisión propuesta — defendida ante el grupo con audiencia que pregunta y evalúa

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Hace tres meses tu pregunta de investigación era apenas una intuición; hoy es un estudio con datos, análisis e insights. La sustentación no es “trabajo extra”: es el cierre que convierte 9 sesiones de oficio en un producto comunicable. Sin sustentación, el aprendizaje queda en privado.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a hacer un inventario de cosecha: poner sobre la mesa todo lo que produjiste el periodo (tabla, fórmulas, filtros, tabla dinámica, gráficos, insights). El reconocimiento de lo cosechado es la primera mitad de la sustentación.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Inventario de cosecha (15 min · individual). Pon sobre la mesa todo el trabajo del periodo: tabla original, tabla limpia, fórmulas aplicadas, filtros usados, tabla dinámica, gráficos producidos, reporte de insights. Para cada pieza responde: *¿entra en la sustentación o se queda fuera?*. Una sustentación de 10 min admite máximo 8 piezas. Tienes que cortar. Marca con □ las 6-8 piezas que entran y con □ las que se quedan fuera. La disciplina del corte es ya parte de la madurez del analista.

- ☐ Hice inventario completo de la cosecha del periodo.
- ☐ Marqué qué piezas entran (máx. 8) y cuáles se descartan.
- ☐ Reconozco qué se descarta porque es decorativo y no por carño.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Inventario de cosecha». **Formato:** tabla 3 columnas (Pieza producida | ¿Entra? □ o □ | Por qué), 8-12 filas. **Sabes que terminaste cuando** tienes claras las 6-8 piezas que sostendrán los 10 minutos y puedes justificar cada inclusión y cada descarte.

□ *Ya viste tu cosecha. Ahora vas a entender la **anatomía** de una sustentación profesional: 7 momentos, tiempos por diapositiva, qué evitar (jerga, decoración, lectura literal), y cómo responder preguntas duras sin defensa de ego.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Una sustentación profesional sigue una estructura estable. Vamos a descomponerla con los pilares del pensamiento computacional para que produzcas las 6-8 diapositivas con criterio, no con improvisación.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 7 momentos se descomponen así: (1) portada : tu nombre, pregunta de investigación, 1 imagen ancla. (2) Contexto : por qué importa la pregunta, 3 líneas máximo. (3) Datos : origen, tamaño, limpieza hecha (referencia a la bitácora). (4) Análisis clave : 1 tabla dinámica + 1 gráfico honesto. (5) 3 insights : una diapositiva por insight (dato + hallazgo + decisión + quién + plazo). (6) Decisión propuesta y cierre . (7) Q&A en vivo, no en diapositiva.
2. Reconocimiento de patrones	Toda diapositiva sigue el patrón “ 1 idea, 1 imagen, ≤ 20 palabras ”: si una diapositiva tiene 3 ideas, divídela en 3. Si tiene párrafo, recórtalo a viñetas. Si tiene jerga, tradúcela. La regla más útil: <i>la diapositiva apoya tu voz, no reemplaza tu voz</i> . Quien lee la diapositiva está perdiendo a la audiencia.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una regla: <i>prepárate para las 3 preguntas duras que un crítico podría hacer</i> . Ejemplos típicos: “¿cómo sabes que tu muestra es representativa?”, “¿qué pasaría si el dato sucio se contara distinto?”, “¿por qué tu decisión y no la opuesta?”. Si no tienes respuesta honesta a las 3, la sustentación es frágil. Mejor descubrirlo ensayando que el día de la presentación.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) elige las 6-8 piezas del inventario; (2) produce las 7 diapositivas siguiendo la regla 1-1-20; (3) ensaya en voz alta cronometrando (objetivo: 10 min, máximo 12); (4) escribe las 3 preguntas duras esperadas y tus respuestas; (5) presenta; (6) responde Q&A con honestidad (incluye “ <i>eso no lo sé</i> ” cuando aplique); (7) anota qué mejorarías para una próxima sustentación.

Anatomía de una sustentación de 10 minutos

Portada (30 s).

Contexto (1 min).

Datos y limpieza (1.5 min).

Análisis: tabla dinámica + gráfico honesto (2 min).

Insight 1 / 2 / 3 (1 min cada uno = 3 min).

Decisión y cierre (1 min).

Q&A (1-2 min sobre el cronómetro).

Total: 10 min + Q&A.

Errores comunes y su corrección

(1) Leer literalmente las diapositivas en voz alta: la audiencia podía leer sola. (2) Sobrecargar de texto: más de 25-30 palabras por diapositiva es señal de pánico, no de profundidad. (3) Ocultar las limitaciones del estudio (“*mi muestra es chica*”, “*la limpieza descartó X*”): el crítico las verá; mejor decirlas tú mismo. (4) Mostrar 5 gráficos cuando 1 honesto basta: la sustentación no es *exhibición* de software, es *argumento* con datos. (5) Responder Q&A con “*no estoy seguro*” para todo: el “*no lo sé*” se usa con criterio, no como escape.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de la sustentación».

Formato: ficha con los 7 momentos + tiempos asignados + 3 preguntas duras esperadas + tus respuestas en 1-2 frases cada una. **Sabes que terminaste cuando** podrías exponer tu sustentación a otra persona en 30 segundos resumiendo cada momento.

□ *Tienes el método. Toca aplicarlo: producir las 6-8 diapositivas, ensayar al menos 1 vez en voz alta cronometrando, y sustentar frente al grupo respondiendo preguntas. La sustentación es ejercicio integral: técnico, comunicativo y ético.*

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EXPLICA — Sustenta el mini-estudio (40 min · individual + grupo). Hora de aplicar. Vas a producir las 6-8 diapositivas, ensayar al menos 1 vez en voz alta cronometrando, y sustentar ante el grupo. La sustentación incluye Q&A: el aprendizaje también se mide en cómo respondes.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu sustentación se descompone en 4 piezas: (1) producción (6-8 diapositivas siguiendo la anatomía); (2) ensayo cronometrado en voz alta; (3) sustentación de 10 min ante el grupo; (4) Q&A con al menos 2 preguntas respondidas con honestidad.
Patrones	Sigue el patrón “ audiencia que no vio el proceso ”: prepara la sustentación como si quien escucha no hubiera visto ninguna sesión del periodo. Eso te obliga a explicar pregunta, datos, análisis e insight sin atajos. Si tu sustentación solo se entiende “ <i>porque ya saben</i> ”, no es comunicación: es complicidad.
Abstracción	Cada diapositiva responde una sola pregunta del oyente. ¿ <i>Qué estudiaste?</i> (contexto). ¿ <i>Con qué datos?</i> (datos). ¿ <i>Qué encontraste?</i> (análisis). ¿ <i>Qué significa?</i> (insights). ¿ <i>Qué propones?</i> (decisión). Si una diapositiva no responde una pregunta clara, sobra.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) produce las 6-8 diapositivas; (2) ensaya en voz alta con cronómetro (objetivo 10 min); (3) anota 3 preguntas duras y prepara respuestas; (4) sustenta ante el grupo; (5) responde Q&A con honestidad; (6) recibe retroalimentación del docente y al menos 1 compañero; (7) anota 1 ajuste que harías si volvieras a sustentar.

Checklist antes de sustentar

- ☐ 6-8 diapositivas producidas siguiendo la regla 1-1-20.
- ☐ Al menos 1 ensayo en voz alta cronometrado (entre 8 y 12 min).
- ☐ 3 preguntas duras escritas con respuestas preparadas.
- ☐ Las limitaciones del estudio están declaradas en una diapositiva, no escondidas.
- ☐ Sé qué respuestas tengo claras y dónde diré “eso no lo sé” con criterio.

Plantilla de trabajo

Diapositiva 1 (portada). Nombre + pregunta + imagen.

Diapositiva 2 (contexto). Por qué importa, 3 líneas.

Diapositiva 3 (datos). Origen + tamaño + limpieza.

Diapositiva 4 (análisis). Tabla dinámica + gráfico honesto.

Diapositivas 5-7 (insights 1-3). Una por insight con anatomía completa.

Diapositiva 8 (decisión y cierre). Decisión propuesta + 1 frase de cierre.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EXPLICA). Título: «Actividad 3 — Sustentación P3». **Formato:** índice de diapositivas + 3 preguntas duras anticipadas + retroalimentación recibida + 1 ajuste a futuro. **Extensión:** 1 página de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** reconoces qué saliste a mejorar y qué saliste a celebrar de tu propio trabajo del año.

□ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: presentación de 6-8 diapositivas + sustentación de 10 minutos + respuesta a Q&A. El criterio principal: que un compañero de otro curso, que no haya visto tu proceso, pueda entender la decisión propuesta al final de los 10 minutos.*

Producto de la sesión

Presentación de 6-8 diapositivas + sustentación 10 min + Q&A.

Criterios de calidad

(1) 6-8 diapositivas con regla 1-1-20 aplicada. (2) Tiempo total entre 8 y 12 minutos. (3) 3 insights con anatomía completa visible en las diapositivas. (4) Limitaciones del estudio declaradas, no escondidas. (5) Q&A con al menos 2 respuestas honestas (incluye “no lo sé” con criterio si aplica).

□ *Antes de cerrar, mira la sustentación desde las cinco dimensiones humanas. Sustentar bien es respeto a la audiencia y a quien te enseñó; sustentar mal es despilfarrar el oficio del año.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre la cosecha y la rendición de cuentas. Dussel sobre quién falta en la audiencia, Marco Aurelio sobre defender sin ego, Floridi sobre la presentación como contrato público con datos.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda sustentación pública debe nombrar a quienes no están presentes en la audiencia.”

Cuando sustentas frente al grupo, recuerda que tu decisión podría afectar a personas que no están en el aula: estudiantes que cambiaron de curso, familias del barrio que aparecieron en tus datos, compañeros que no se atrevieron a participar. La phronesis del presentador exige nombrar a esos ausentes en al menos una diapositiva o en una frase: *“esta decisión afectaría también a X, que no aparece en mi muestra”*. Sustentar sin nombrar a los ausentes es presentar para los iguales y olvidarse del nosotros amplio.

En mi sustentación, ¿hablo solo a los que están en el aula o nombro también a quienes no están y a quienes la decisión les caería encima?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Defender sin ego es virtud; defender con orgullo herido es derrota.”

Recibir preguntas duras en el Q&A es la prueba más exigente de la sustentación. La sabiduría estoica recomienda *escuchar la pregunta hasta el final, agradecerla, responder con honestidad*. Si el crítico tiene razón, reconócelo en voz alta. Si tu respuesta es *“eso no lo investigué”*, dilo limpio sin disculparse de más. El ego herido produce respuestas largas, defensivas y poco claras; el ego sereno produce respuestas cortas que la audiencia recordará.

**¿Cómo recibí las preguntas duras del Q&A? ¿Defendí con argumento o con orgullo herido?
¿Qué hubiera dicho si hubiera podido escuchar 5 segundos más antes de responder?**

Floridi · lente de la infoesfera

“Toda sustentación pública con datos es un contrato implícito con quien escucha.”

Cuando sustentas, le pides a tu audiencia que crea por un momento en tus datos, tu análisis y tu decisión. Ese contrato implícito tiene 3 cláusulas: (1) tus datos son trazables a un origen real; (2) tu análisis es reproducible si alguien quisiera repetirlo; (3) tus decisiones no esconden las limitaciones del estudio. Romper cualquiera de las 3 es traición civil. Sustentar bien es honrar el contrato; sustentar mal es enseñar a la próxima generación que está bien presentar humo bonito.

Mi sustentación, ¿honra el contrato implícito con la audiencia? ¿Dije con claridad de dónde vienen mis datos, cómo se podrían reproducir, y qué no alcancé a estudiar?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para el año entrante. El oficio de *pensar con datos* no termina con esta sustentación. Conserva esta presentación; conserva tu bitácora; conserva tus 3 insights. Cuando aparezca una pregunta cotidiana que merezca dato (gastos del hogar, hábitos de sueño, asistencia a una actividad, encuesta del salón), repite el ciclo: recoge, limpia, analiza, grafica, escribe insight, decide. La phronesis se entrena un ciclo a la vez, no en una sustentación final.